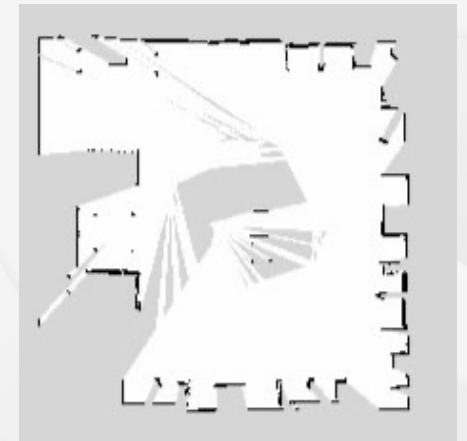
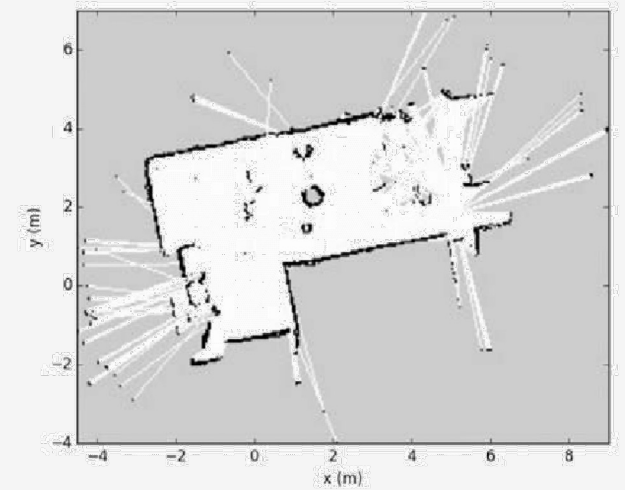
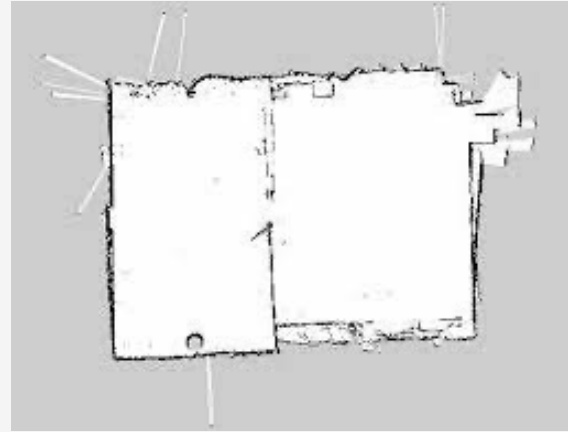


작성한 지도 수정 전략 및 다른 프로세스에서 활용 방법

작성한 지도 수정하기

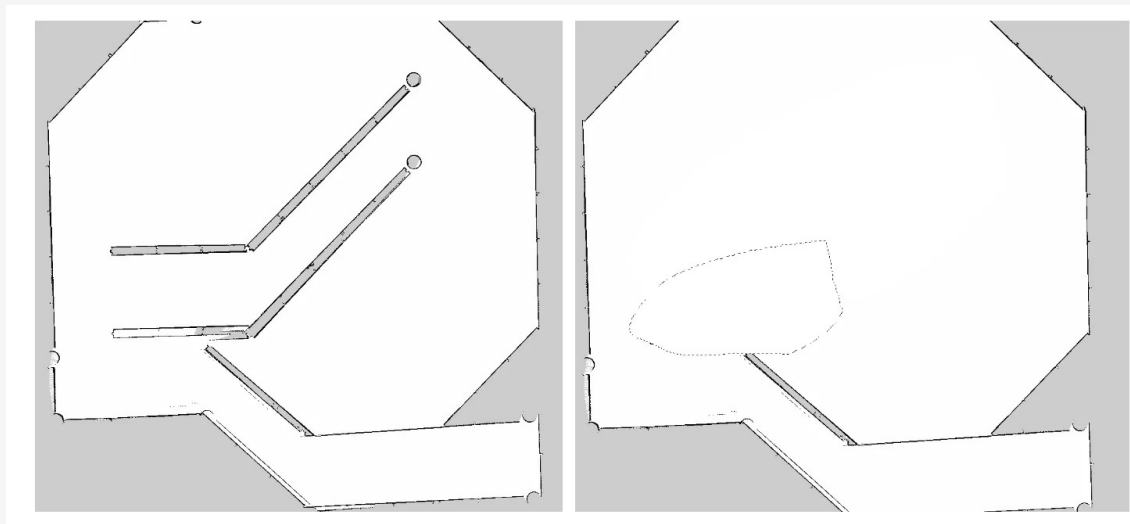
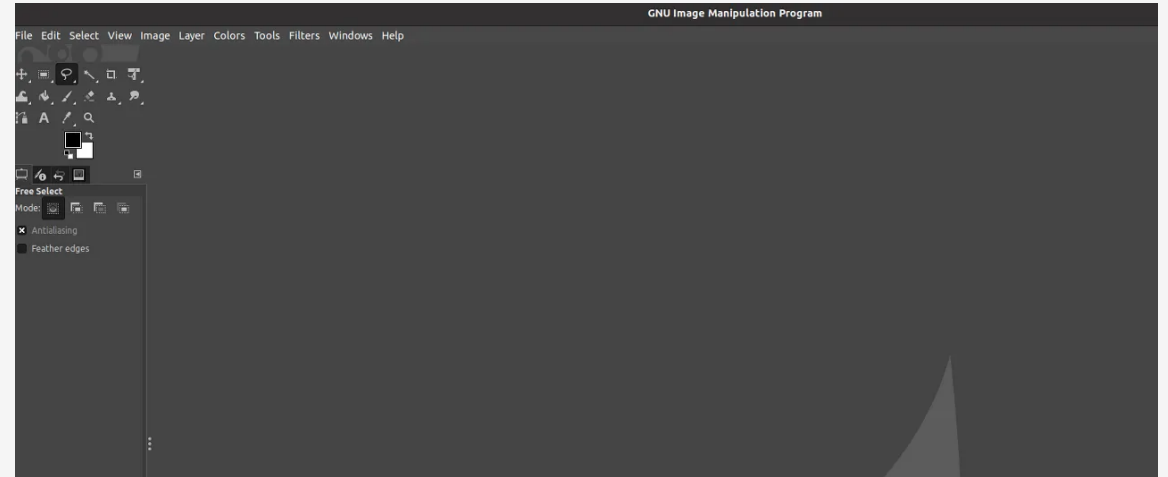
작성한 지도를 수정하는 목적

- 장애물 제거 또는 추가
- 경계선 정확도 개선
- 노이즈 및 아티팩트(artifact) 제거
- 지형 특징 강조



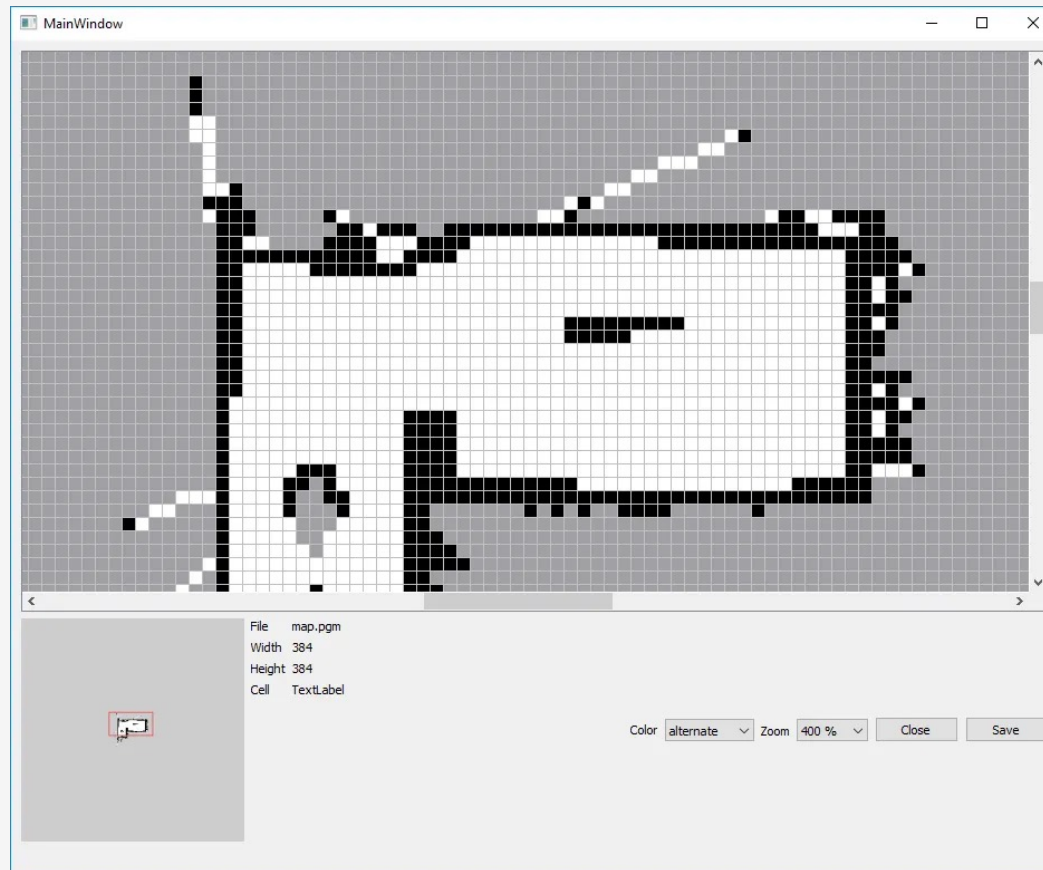
방법1) 에디터를 통해 직접 수정하기

```
sudo apt install gimp
```



방법2) 오픈소스 활용하기

https://github.com/TheOnceAndFutureSmalltalker/ros_map_editor



참고) 적용 사례



참고) 적용 사례



저장한 맵을 다른 프로세스에서 사용하기

다른 프로세스에서 저장한 지도를 불러올 때 필요한 노드들

- 생성한 지도는 Localization 시스템이나 Path Planner와 같은 다른 내비게이션 애플리케이션(Nav2)에 제공해야 함
 - ❖ 그 때 map_server 노드가 사용됨
- Nav2 기반으로 Localization이나 Path Planner를 수행할 때에는 아래 2개 노드가 실행되어야 작성했던 지도를 불러올 수 있음
 - ✓ **map_server**
 - ✓ **nav2_lifecycle_manager**
- 실습에서 다루었던 두 개의 런치파일에서 위에서 언급한 두 개의 노드를 사용하고 있음
 - ✓ ~/nav2_ws/src/neuronbot2/neuronbot2_nav/launch/localization_launch.py
 - ✓ ~/nav2_ws/src/neuronbot2/neuronbot2_nav/launch/navigation_launch.py

Launch 파일 내에서 map_server 노드 사용

```
Node(  
    package='nav2_map_server',  
    executable='map_server',  
    name='map_server',  
    output='screen',  
    parameters=[{'use_sim_time': True},  
                 {'yaml_filename': map_file}  
    ]),
```

- parameters
 - ✓ **use_sim_time**: map_server가 시뮬레이션과 시간을 동기화해야 하는지 여부
 - ✓ **yaml_filename**: 맵 yaml 파일의 전체 경로

Launch 파일 내에서 lifecycle_manager 노드 사용

```
Node(  
    package='nav2_lifecycle_manager',  
    executable='lifecycle_manager',  
    name='lifecycle_manager_mapper',  
    output='screen',  
    parameters=[{'use_sim_time': True},  
                 {'autostart': True},  
                 {'node_names': ['map_server']}]  
),
```

- parameters
 - ✓ **use_sim_time**: map_server가 시뮬레이션과 시간을 동기화해야 하는지 여부
 - ✓ **autostart**: lifecycle_manager가 런치 파일이 시작될 때 작동해야 하는지 여부
 - ✓ **node_names**: lifecycle_manager가 처리해야 하는 노드의 목록

Thank You